



DEVOIR N°1

I. EXERCICE 1

Soit les fonctions f et g suivantes telles que :

$$f(x) = 2x - 1 \quad g(x) = \frac{3x-1}{x+3}$$

Détermine $f \circ g(x)$ et $g \circ f(x)$

II. EXERCICE 2

Soit le polynôme P tel que :

$$P(x) = 2x^3 + 5x^2 - 14x - 8$$

1°) Vérifie que 2 est une racine de P

2°) Factorise $P(x)$

3°) Etudie les signes de $P(x)$

III. EXERCICE 3

Calcule la limite de $f(x)$ en a dans chacun des cas suivants :

$$1^\circ) f(x) = \frac{3x^2 + 5x - 1}{4x^3 - 3x + 7} \quad a = -\infty$$

$$2^\circ) f(x) = \sqrt{3-2x} \quad a = \frac{13}{2}$$



$$3^{\circ}) f(x) = \frac{2x^2+x-6}{-x^2-x+2} \quad a = -2$$